Aula 2 — Algoritmos, Estruturas de Dados, Programação e Engenharia de Software

Preparatório ENADE 2026 | Sistemas de Informação, Ciência da Computação e ADS — UDF

24/10/2026 | 14h às 15h | Aula ao vivo

Profª Kadidja Valéria

Atividade diagnóstica e aplicada — Aula 2

Orientações: responda individualmente; use o C.A.L.M.A. em pelo menos duas questões; justifique suas escolhas. Questões autorais de treinamento, inspiradas no estilo contextualizado do ENADE (não são questões oficiais).

Questão 1 — Algoritmos — complexidade

Um algoritmo percorre uma lista de n elementos uma única vez, executando trabalho constante em cada posição. Qual a complexidade temporal?

A) O(1)

B) O(log n)

C) O(n)

D) O(n^2)

Resposta: ____

Evidência no enunciado: _____

Justificativa: _____

Questão 2 — Estruturas de Dados — FIFO

Solicitações devem ser atendidas na ordem em que chegam. Qual estrutura é adequada?

A) Pilha

B) Fila

C) Árvore binária

D) Conjunto

Resposta: ____

Evidência no enunciado: _____

Justificativa: _____

Questão 3 — Programação — laços

Considere: total = 0; para i de 1 até 4: total = total + i. Qual o valor final de total?

A) 4

B) 6

C) 10

D) 16

Resposta: ____

Evidência no enunciado: _____

Justificativa: _____

Questão 4 — Engenharia de Software — requisitos

Uma equipe registra: 'o usuário poderá recuperar sua senha por e-mail'. Isso representa:

A) Requisito funcional

B) Requisito de desempenho

C) Restrição de hardware

D) Caso de teste

Resposta: ____

Evidência no enunciado: _____

Justificativa: _____

Questão 5 — Engenharia de Software — testes

Após modificar uma função, a equipe executa novamente testes existentes para verificar se funcionalidades anteriores continuam corretas. Trata-se de:

A) Teste de regressão

B) Teste de carga

C) Prototipação

D) Elicitação

Resposta: ____

Evidência no enunciado: _____

Justificativa: _____

Questão 6 — Integração — escolha técnica

Um sistema de matrícula precisa impedir inscrições duplicadas e fornecer mensagem clara ao estudante. A decisão mais adequada é:

A) Apenas mudar a cor do botão

B) Validar duplicidade e testar a regra com cenários

C) Remover mensagens de erro

D) Salvar todos os registros sem verificação

Resposta: ____

Evidência no enunciado: _____

Justificativa: _____

Aplicando o C.A.L.M.A. (escolha duas questões)

Questão escolhida: ____

Etapa	Registro do estudante
C — Comando	
A — Assunto	
L — Leitura	
M — Marcação	
A — Avaliação	

Desafio integrador

Um sistema de matrícula recebe solicitações em ordem de chegada e precisa evitar registros duplicados.

1. Qual estrutura de dados você usaria para organizar o atendimento? Justifique.
2. Escreva uma regra de negócio para evitar matrículas duplicadas.
3. Proponha dois casos de teste: um válido e um inválido.
4. Qual risco existe se a equipe alterar o sistema sem executar testes de regressão?

Autoavaliação

Tema	Verde	Amarelo	Vermelho
Algoritmos	[ ]	[ ]	[ ]
Estruturas de Dados	[ ]	[ ]	[ ]
Programação	[ ]	[ ]	[ ]
Engenharia de Software	[ ]	[ ]	[ ]

Meu principal ponto de revisão: _____

Pós-aula

Resolva 6 novas questões e classifique eventuais erros: conceito, interpretação, distração ou tempo.